

Analyse de Blobs (Ch.6)

Support de cours Vision Industrielle

Yuri L. de Meneses
`yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch`

Haute Ecole Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

Mars 2023 v1.2

Structure

- 1 Introduction
- 2 Filtrages
- 3 Features
- 4 Références

Analyse de Blobs

Blobs : groupes ou amas de pixels connectés ou voisins, qui ont une caractéristique commune, p.ex. le niveau de gris ou la couleur.

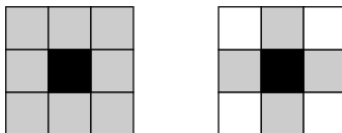


Analyse de Blobs

- De l'anglais *Blob* : tache, quelque chose sans forme concrète.
- Autres termes utilisés :
 - Connected components / Composantes connexes
 - Particles
 - Region- (region-growing, region-based)

Analyse de Blobs

- Souvent on "forcera le trait" en appliquant un seuillage pour que la caractéristique commune soit explicite.
- Il faudra définir si on s'intéresse aux blobs foncés ou clairs...ou des fois tous les deux !
- La connectivité doit aussi être définie. La plupart des logiciels utilisent le "8-voisinage", mais certains permettent choisir entre 4- et 8-voisinage.



- L'analyse de blobs est très puissante car elle est, comparé aux autres analyses de vision, très rapide, très robuste et avec beaucoup d'invariants (échelle, rotation,...).

Filtrages

- Souvent on parle des blobs comme des "objets" dans l'image, mais ils ne correspondent pas nécessairement aux "objets" que nous voulons détecter ou analyser.
 - Par exemple ils peuvent être de la poussière, du bruit, des ombres ou des reflets, des erreurs de seuillage
- Pour cela souvent on peut avoir recours au préalable à des filtrages et pré-traitements, en particulier les filtres morphologiques (cf. chapitre sur pré-traitement).
- Plus systématiquement on aura recours à des filtrages basés sur la forme (en particulier la taille) ou la position des blobs pour ne retenir que les plus pertinents pour l'application.

Filtrages

Les filtrages typiques

- Éliminer les blobs sur la frontière de la région de recherche¹
 - Raisonnement : Un blob qui est partiellement dehors sera faussement analysé. Dans certaines applications (p.ex. saisie par un robot) c'est dangereux d'approcher du bord.
- Ignorer les trous (*holes*) dans le blobs ou faire comme s'ils étaient remplis
 - Raisonnement : Le trou peut être une ombre ou reflet. O bien la caractéristique géométrique qui nous intéresse ne dépend pas des trous, comme le périmètre.
- Éliminer les blobs trop petits (bruit, poussière) ou trop grands (arrière plan)
- Filtrages additionnels basés sur la géométrie (*features*) des blobs

1. ROI= region of interest

Blob features

La puissance de l'analyse de blobs ne réside seulement dans la détection (et comptage) des blobs, mais surtout dans la possibilité de mesurer de caractéristiques ou attributs géométriques (*features*) des blobs.

- Surface : =nombre de pixels format le blob
- Périmètre : $\approx$ nombre de pixels sur le contour

Analyse de Blobs (Ch.6)

└ Features

└ Blob features

Blob features

La puissance de l'analyse de blobs ne réside seulement dans la détection (et comptage) des blobs, mais surtout dans la possibilité de mesurer de caractéristiques ou attributs géométriques (*features*) des blobs.

- Surface : nombre de pixels formant le blob
- Périmètre : nombre de pixels sur le contour

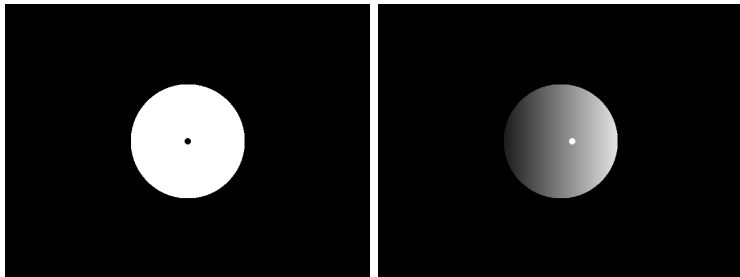
Commentaires:

1. Périmètre : Certains logiciels, comme Matrox, apportent une correction pour les bords à 45 degrés. Voir la documentation de Matrox.

Blob features

Centre de gravité

- Centre de gravité (binaire) : moyenne des positions des pixels.
Il est calculé avec une précision sous-pixel parce que c'est une mesure intégrale sur un grand nombre de pixels. C'est ici que tenir compte ou pas des trous fait une différence.
- Centre de gravité gris : chaque pixel est pondéré par le son niveau de gris correspondant sur une image additionnelle.



Analyse de Blobs (Ch.6)

└ Features

└ Blob features

Blob features

Centre de gravité

- Centre de gravité (binaire) : moyenne des positions des pixels. Il est calculé avec une précision sous-pixel parce que c'est une mesure intégrale sur un grand nombre de pixels. C'est ici que tenir compte ou pas des trous fait une différence.
- Centre de gravité gris : chaque pixel est pondéré par le son niveau de gris correspondant sur une image addisonnelle.

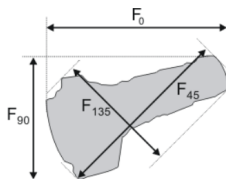


Commentaires:

1. Centre de gravité : Dans la pratique il est calculé à partir des pixels du contour, par le théorème de Green.[6]

Ferets

- Les diamètres de Férét² ou familièrement (en anglais) les *Ferets* sont les dimensions du blob projeté sur un droite à une orientation donné.



Férets dans la direction 0, 45, 90 et 135°. ©Matrox

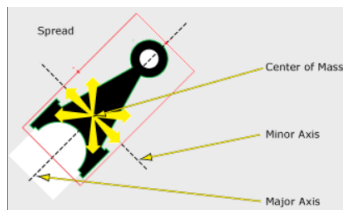
- Dans certains logiciels on peut définir le nombre de Férets à évaluer.
- Une *feature* particulièrement utile est le **Feret Max Diameter** (le plus grand Féret ou plus grande distance entre 2 pixels du contour) et le **Feret Max Angle** (son angle correspondant).

Moments

- Les moment centraux mesurent la distribution autour du centre de gravité

$$M_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \mu_x)^p (y - \mu_y)^q$$

- Axes d'inertie : L'axe principal est celui qui minimise l'inertie. On peut être aussi intéressé à la valeur d'inertie associée.



© Cognex

- A partir des axes d'inertie on peut définir l'ellipse équivalente.

Analyse de Blobs (Ch.6)

└ Features

└ Moments

Moments

- Les moments centraux mesurent la distribution autour du centre de gravité

$$M_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \mu_x)^p (y - \mu_y)^q$$

- Axes d'inertie : L'axe principal est celui qui minimise l'inertie. On peut être aussi intéressé à la valeur d'inertie associée.



(B) Capgemini

- A partir des axes d'inertie on peut définir l'ellipse équivalente.

Commentaires:

1. Axes d'inertie : On peut calculer les axes d'inertie à partir de M_{20} , M_{11} et M_{02} par diagonalisation (vecteurs propres). La valeur propre correspond à l'inertie dans cette direction.
2. L'ellipse équivalente a le même centre, elle est orientée selon l'axe principal et les rayons correspondent aux inerties principale et secondaire.

Features invariants à l'échelle

Certains features, rendus sans unités (donc invariants à l'échelle) à partir d'un rapport entre features de base, sont très puissants pour trier des formes :

- Compactness = $\frac{4\pi Area}{Perimeter^2}$ Elle est maximale (=1) pour des blobs circulaires. Mais attention, un bord plein de bavures augmente le périmètre et réduit la compacité.
 - Chez Matrox c'est défini à l'inverse et donc minimal pour un cercle.
 - Chez Cognex aussi, mais au moins elle s'appelle *Spread*
 - Chez NI c'est le Heywood circularity = $\frac{Perimeter}{\sqrt{4\pi Area}}$
 - Autres mesures très proches sont
 - $\frac{Area}{Bounding-boxarea}$ (=compactness factor chez NI)

Analyse de Blobs (Ch.6)

└ Features

└ Features invariants à l'échelle

Features invariants à l'échelle

Certains features, rendus sans unités (donc invariants à l'échelle) à partir d'un rapport entre features de base, sont très puissants pour trier des formes :

- Compactness = $\frac{\text{aire}}{\text{périmètre}}$ Elle est maximale (=1) pour des blobs circulaires. Mais attention, un bord plein de bavures augmente le périmètre et réduit la compacité.
 - Chez Matros c'est défini à l'inverse et donc minimal pour un cercle.
 - Chez Capyx aussi, mais au moins elle s'appelle Spread
 - Chez NI c'est le Heywood circularity = $\frac{\text{aire}}{\text{périmètre}}$
- Autres mesures très proches sont
 - $\frac{\text{aire}}{\text{périmètre}^2}$ (=compactness factor chez NI)

Commentaires:

1. Avec cette définition, plus le blob est compact plus la valeur est élevée, avec maximum 1. La plupart des logiciels conservent le nom, mais donnent la valeur inverse (1/Compacité).

Features invariants à l'échelle

- Elongation : Rapport entre longueur et largeur
 - Dans certains logiciels c'est le rapport d'inerties entre l'axe principal et secondaire
 - Ou bien $\frac{Length}{Breadth}$
 - $\frac{MaxFeretDiameter}{EquivalentRectangleShortSide}$

Moments de Hu

Moments invariants à translation, échelle et rotation

- Moments centraux : $\mu_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q I(x, y)$
- Invariants : $\eta_{ij} = \frac{\mu_{ij}}{\mu_{00}^{(1+\frac{i+j}{2})}}$
- Hu moments[2]

$$l_1 = \eta_{20} + \eta_{02} \quad (1)$$

$$l_2 = (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2 \quad (2)$$

$$l_3 = (\eta_{30} - 3\eta_{12})^2 + (3\eta_{21} - \eta_{03})^2 \quad (3)$$

$$l_4 = (\eta_{30} + \eta_{12})^2 + (\eta_{21} + \eta_{03})^2 \quad (4)$$

$$l_5 = (\eta_{30} - 3\eta_{12})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ + (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2] \quad (5)$$

$$l_6 = (\eta_{20} - \eta_{02})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ + 4\eta_{11}(\eta_{30} + \eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03}) \quad (6)$$

$$l_7 = (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ - (\eta_{30} - 3\eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2] \quad (7)$$

- l_7 n'est pas invariant miroir (skew invariant)

Analyse de Blobs (Ch.6)

└ Features

└ Moments de Hu

Moments de Hu

Moments invariants à translation, échelle et rotation

- Moments centrés : $\mu_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q I(x, y)$

- Invariants : $\eta_{ij} = \frac{\mu_{ij}^2}{\mu_{00}^2}$

- Hu moments [2]

$$h_1 = \eta_{20} + \eta_{02} \quad (1)$$

$$h_2 = (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + \eta_{22}^2 \quad (2)$$

$$h_3 = (\eta_{30} - 3\eta_{11})^2 + (\eta_{31} + \eta_{13})^2 + \eta_{32}^2 \quad (3)$$

$$h_4 = (\eta_{40} + 3\eta_{21})^2 + (\eta_{41} + \eta_{22})^2 + (\eta_{42} + \eta_{23})^2 \quad (4)$$

$$h_5 = (\eta_{40} - 3\eta_{21})^2 + (\eta_{41} - \eta_{22})^2 + (\eta_{42} - \eta_{23})^2 \quad (5)$$

$$h_6 = (\eta_{40} + \eta_{21})^2 + (\eta_{41} + \eta_{22})^2 + (\eta_{42} + \eta_{23})^2 \quad (6)$$

$$h_7 = (\eta_{40} - \eta_{21})^2 + (\eta_{41} - \eta_{22})^2 + (\eta_{42} - \eta_{23})^2 \quad (7)$$

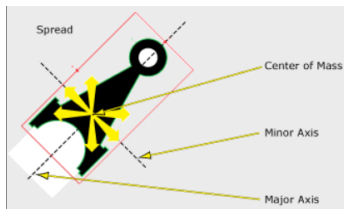
- h_7 n'est pas invariant miroir (skew invariant)

Commentaires:

1. h_7 : permettra de distinguer des blobs à symétrie miroir
2. Les invariants de Hu ont été corrigés et complétés avec h_8 [1]

Bounding Boxes

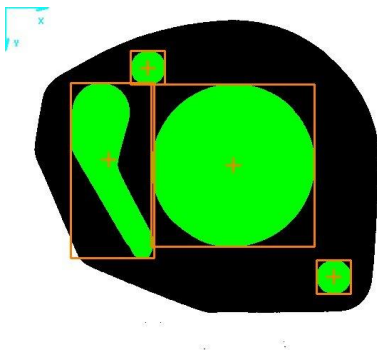
- Bounding-Box : Boitier contenant le blob aligné avec les axes de l'image
 - Pour un long blob placé en diagonal il sera trop grand.
- Oriented Bounding-Box : Plus petit bounding box pour toutes les orientations possibles.



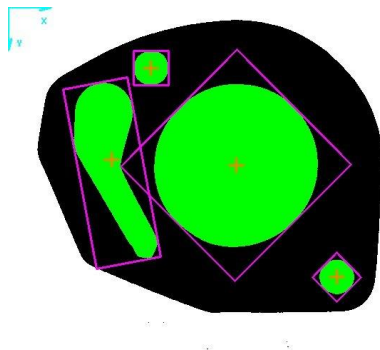
© Cognex

Bounding Boxes

Bounding Box vs Minimum Bounding Box



Bounding Box

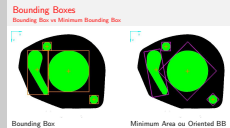


Minimum Area ou Oriented BB

Analyse de Blobs (Ch.6)

└ Features

└ Bounding Boxes



Commentaires:

1. La minimum-area bounding box est calculée via l'algorithme dit *rotating calipers*

Statistiques

Des niveaux de gris

- Calcule pour chaque blob des statistiques, avec une pondération $G(x, y)$ pour chaque pixel.
- La pondération est une image en niveaux de gris, qu'il faudra indiquer.
- Moyenne, écart-type, min, max, somme, somme des carrés...des valeurs de gris.

$$avg_{gray} = \sum_{blob} G(x, y) / \sum_{blob} 1$$

Conclusion

Avec les blobs on peut faire...

- Comptage, présence
 - Tri de formes non-rigides
 - Pré-localisation : position, orientation
 - Calculs géométriques : surface, périmètre, "taille"
-
- Algorithme très rapide, très résistant aux perturbations

Lectures pour approfondissement



Jan Flusser.

On the independence of rotation moment invariants.
Pattern Recognition, 33 :1405–1410, 2000.



M-K HU.

Visual pattern recognition by moment invariants.
IRE Trans. Info. Theory, IT-8 :179–187, 1962.



B Jähne, editor.

Handbook of Computer Vision and Applications.
Academic Press, 1999.



National Instruments.

NI Vision Concepts Manual, 2005.



C. Steger, M. Ulrich, and Ch. Wiedemann.

Machine Vision Algorithms and Applications.
Wiley-VCH Verlag, 2007.



Ken Turkowski.

Computing 2d polygon moments using green's theorem.
Technical report, Apple, 1997.